

Table 1: DCS に必要となる計算空間 (削減率-%)

	N	K	最小化なし				最小化あり					
			状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成 (計算) 時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	計算時間 (ms)
人数管理	2	4	211	372	45.5	354	188(-10.9%)	337(-9.4%)	61.9(+36.1%)	417(+17.8%)	2	419(+18.4%)
	3	4	2,173	3,363	48.7	718	1,830(-15.8%)	2,850(-15.3%)	62.0(+27.3%)	703(+2.1%)	50	753(+4.9%)
	4	4	5,953	10,580	74.5	1,420	4,059(-31.8%)	7,425(-29.8%)	67.2(-9.7%)	1,204(-15.2%)	301	1,505(+6.0%)
	5	4	15,725	27,814	124.9	2,614	12,350(-21.5%)	22,603(-18.7%)	127.0(+1.7%)	2,111(-19.2%)	1,807	3,918(+50.0%)
	6	4	60,131	106,816	375.6	6,354	46,172(-23.2%)	84,865(-20.6%)	538.5(+43.3%)	5,145(-19.0%)	28,909	34,054(+436.1%)
	7	4	223,589	398,443	1,334.5	24,451	168,590(-24.6%)	310,963(-22.0%)	4,628.5(+246.8%)	17,522(-28.3%)	432,659	450,181(+1,741.4%)
	8	4	813,323	1,453,630	4,995.0	186,465	604,100(-25.7%)	1,117,561(-23.1%)	49,809.9(+898.8%)	110,331(-40.8%)	6,640,130	6,750,461(+3,520.3%)
	9	4	777,602	1,392,394	4,629.3	167,493	568,379(-26.9%)	1,056,325(-24.1%)	44,468.5(+860.5%)	96,260(-42.5%)	5,552,781	5,649,041(+3,270.0%)
	5	5	19,037	31,808	140.4	2,727	14,960(-21.4%)	25,247(-20.6%)	157.3(+12.0%)	2,339(-14.2%)	2,685	5,024(+84.2%)
	5	6	22,349	37,361	160.2	2,782	17,570(-21.4%)	29,666(-20.6%)	177.6(+10.9%)	2,441(-12.3%)	3,907	6,348(+128.3%)
	5	7	25,661	42,914	189.2	2,758	20,188(-21.4%)	34,085(-20.6%)	210.9(+11.4%)	2,637(-4.4%)	5,241	7,878(+185.7%)
	5	8	28,973	48,467	202.6	2,963	22,790(-21.3%)	38,504(-20.6%)	235.8(+16.4%)	2,661(-10.2%)	6,536	9,197(+210.5%)
	5	9	32,285	54,020	229.4	3,037	25,400(-21.3%)	42,923(-20.5%)	269.2(+17.3%)	2,861(-5.8%)	8,243	11,104(+265.6%)
	5	10	35,597	59,573	243.7	3,271	28,010(-21.3%)	47,342(-20.5%)	307.6(+26.2%)	2,582(-21.1%)	7,859	10,441(+219.3%)
自動記憶	2	2	6,400	47,438	124.2	1,874	4,832(-24.5%)	35,408(-25.4%)	98.8(-20.4%)	1,716(-8.4%)	7	1,723(-8.0%)
	3	2	489,212	2,100,488	4,183.5	37,451	115,348(-76.4%)	596,768(-75.9%)	1,082.6(-74.1%)	10,463(-72.1%)	22,038	32,501(-13.2%)
	4	2	670,320	3,000,732	6,255.2	95,748	228,228(-66.0%)	1,006,985(-66.4%)	2,144.9(-65.7%)	20,288(-78.8%)	1,392	21,680(-77.4%)
	2	5	19,807	195,902	348.0	3,060	11,024(-44.3%)	106,502(-45.6%)	209.5(-39.8%)	2,407(-21.3%)	109	2,516(-17.8%)

Table 2: DCS に必要となる計算空間 (削減率-%)

	最小化なし		最小化あり	
	状態数	時間 (ms)	状態数	時間 (ms)
1 回目合成	67	180	67	209
1 回目最小化	—	—	55	0
2 回目合成	107	82	92	62
2 回目最小化	—	—	83	0
3 回目合成	240	104	192	78
3 回目最小化	—	—	192	1
4 回目合成	368	107	307	86
4 回目最小化	—	—	281	3
5 回目合成	811	183	637	113
5 回目最小化	—	—	637	4
6 回目合成	1,229	164	1,004	170
6 回目最小化	—	—	929	13
7 回目合成	2,674	234	2,074	197
7 回目最小化	—	—	2,074	39
8 回目合成	4,014	319	3,231	238
8 回目最小化	—	—	3,015	108
9 回目合成	8,649	584	6,651	408
9 回目最小化	—	—	6,651	334
10 回目合成	12,879	711	10,260	564
10 回目最小化	—	—	9,639	1,305
11 回目合成	60,131	1,946	46,172	1,576
11 回目最小化	—	—	45,198	27,096
12 回目合成	39,665	1,560	31,322	1,309

Table 3: AT 実験：最小化なし・最小化ありの比較（削減率-%）

		最小化なし				最小化あり					
N	K	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	合計時間 (ms)
2	2	30	63	54.7	157	30(0.0%)	63(0.0%)	44.4(-18.9%)	113	0	113(-28.0%)
2	3	42	99	44.4	150	42(0.0%)	99(0.0%)	40.7(-8.2%)	117	0	117(-22.0%)
2	4	56	143	40.8	159	56(0.0%)	143(0.0%)	44.4(+9.0%)	126	0	126(-20.8%)
2	5	72	195	33.5	227	72(0.0%)	195(0.0%)	44.4(+32.4%)	161	0	161(-29.1%)
3	3	218	679	46.3	137	218(0.0%)	679(0.0%)	44.4(-4.0%)	163	0	163(+19.0%)
3	4	344	1189	48.1	261	344(0.0%)	1189(0.0%)	43.8(-8.9%)	215	0	215(-17.6%)
3	5	512	1909	40.8	213	512(0.0%)	1909(0.0%)	60.7(+49.0%)	211	0	211(-0.9%)
4	4	1864	7721	44.7	422	1864(0.0%)	7721(0.0%)	47.4(+6.0%)	467	0	467(+10.7%)
4	5	3240	14721	60.7	618	3240(0.0%)	14721(0.0%)	69.4(+14.2%)	748	0	748(+21.0%)
5	5	18312	94601	202.4	1410	18312(0.0%)	94601(0.0%)	267.8(+32.3%)	3679	0	3679(+161.0%)
5	10	278016	1881361	3312.3	27092	278016(0.0%)	1881361(0.0%)	13210.7(+298.7%)	327103	0	327103(+1107.6%)

Table 4: BW：最小化なし／最小化ありの計算資源と削減率（主記憶量は MB 表記）

		最小化なし			最小化あり						
N	K	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	合計時間 (ms)
2	2	36	78	43.8	114	36(0.0%)	78(0.0%)	43.5(-0.7%)	93(-18.4%)	0	93(-18.4%)
2	3	64	150	43.8	89	64(0.0%)	150(0.0%)	59.0(+34.7%)	106(+19.1%)	1	107(+20.2%)
2	4	100	246	47.5	129	100(0.0%)	246(0.0%)	40.1(-15.5%)	114(-11.6%)	2	116(-10.1%)
2	5	144	366	49.3	105	144(0.0%)	366(0.0%)	60.1(+21.8%)	120(+14.3%)	2	122(+16.2%)
3	2	188	618	40.2	129	188(0.0%)	618(0.0%)	38.8(-3.5%)	119(-7.8%)	2	121(-6.2%)
3	3	472	1680	32.8	183	472(0.0%)	1680(0.0%)	49.3(+50.6%)	202(+10.4%)	9	211(+15.3%)
3	4	948	3534	55.6	268	948(0.0%)	3534(0.0%)	37.8(-32.0%)	295(+10.1%)	16	311(+16.0%)
3	5	1664	6396	42.6	400	1664(0.0%)	6396(0.0%)	45.1(+6.1%)	360(-10.0%)	29	389(-2.8%)
4	2	996	4470	58.9	303	996(0.0%)	4470(0.0%)	39.6(-32.9%)	333(+9.9%)	15	348(+14.9%)
4	3	3508	16926	63.4	655	3508(0.0%)	16926(0.0%)	70.5(+11.3%)	656(+0.2%)	85	741(+13.1%)
4	4	9028	45414	120.3	884	9028(0.0%)	45414(0.0%)	140.9(+17.0%)	848(-4.1%)	278	1126(+27.3%)
4	5	19284	99726	210.9	1393	19284(0.0%)	99726(0.0%)	296.3(+40.5%)	1473(+5.7%)	1105	2578(+85.0%)
5	2	5228	29826	91.7	848	5228(0.0%)	29826(0.0%)	104.1(+13.6%)	836(-1.4%)	131	967(+14.0%)
5	3	25840	157776	329.6	2122	25840(0.0%)	157776(0.0%)	445.0(+35.0%)	2080(-2.0%)	2155	4235(+99.6%)
5	4	85332	541566	994.4	6804	85332(0.0%)	541566(0.0%)	1956.5(+96.9%)	6899(+1.4%)	24072	30971(+35.0%)
5	5	222104	1446156	2588.0	20808	222104(0.0%)	1446156(0.0%)	8970.6(+246.9%)	20828(+0.1%)	169032	189860(+812.7%)

Table 5: CM 実験：最小化なし・最小化ありの比較（削減率-%）

		最小化なし				最小化あり					
N	K	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	合計時間 (ms)
2	2	2702	7088	34.1	377	2702(0.0%)	7088(0.0%)	33.8(-0.8%)	365(-3.2%)	8	373(-1.1%)
2	3	12058	33750	85.9	854	12058(0.0%)	33750(0.0%)	87.1(+1.4%)	905(+6.0%)	40	945(+10.7%)
2	4	36286	105356	232.5	1642	36286(0.0%)	105356(0.0%)	232.5(+0.0%)	1629(-0.8%)	192	1821(+10.9%)
2	5	86314	256314	524.8	3015	86314(0.0%)	256314(0.0%)	530.2(+1.1%)	2743(-9.0%)	901	3644(+20.9%)
3	2	66812	239860	454.5	2263	66812(0.0%)	239860(0.0%)	454.8(+0.1%)	2277(+0.6%)	134	2411(+6.5%)
3	3	705594	2752924	4948.7	40645	705594(0.0%)	2752924(0.0%)	4945.7(-0.1%)	30977(-23.8%)	3092	34069(-16.2%)
4	3	3981576	16245896	27220.9	731474	3981576(0.0%)	16245896(0.0%)	27145.4(-0.2%)	551138(-24.7%)	79839	630977(-13.7%)
4	2	1474394	6749836	11300.2	97746	1474394(0.0%)	6749836(0.0%)	11299.5(-0.0%)	95183(-2.6%)	6735	101918(+4.3%)

Table 6: AccessManagement：最小化なし／最小化ありの計算資源と削減率

		最小化なし				最小化あり					
N	K	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	合計時間 (ms)
2	5	252	720	64.4	274	252 (0.0%)	720 (0.0%)	69.6 (+8.0%)	278 (+1.5%)	0	278 (+1.5%)
3	5	3528	14868	84.1	655	3528 (0.0%)	14868 (0.0%)	84.2 (+0.2%)	641 (-2.1%)	1	642 (-2.0%)
4	5	49392	275184	604.0	3947	49392 (0.0%)	275184 (0.0%)	603.3 (-0.3%)	3944 (-0.1%)	1	3945 (-0.0%)
5	2	36864	233472	483.0	3258	36864 (0.0%)	233472 (0.0%)	478.1 (-1.0%)	3375 (+3.6%)	0	3375 (+3.6%)
5	3	120000	794000	1561.5	10348	120000 (0.0%)	794000 (0.0%)	1556.4 (-0.3%)	10373 (+0.2%)	1	10374 (+0.3%)
5	4	311040	2115072	4023.5	33919	311040 (0.0%)	2115072 (0.0%)	4016.9 (-0.2%)	34680 (+2.2%)	0	34680 (+2.2%)

Table 7: Drone：最小化なし／最小化ありの計算資源と削減率

		最小化なし				最小化あり					
N/K	種別	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	合計時間 (ms)
2	N2	496	1800	53.8	482	496(0.0%)	1800(0.0%)	33.4(-37.9%)	440(-8.7%)	0	440(-8.7%)
3	N3	9152	50160	127.3	1122	7360(-19.6%)	41072(-18.1%)	98.9(-22.3%)	1166(+3.9%)	1	1167(+4.0%)
4	N4	98048	714496	1162.3	4817	69376(-29.2%)	516352(-27.7%)	869.3(-25.2%)	4238(-12.0%)	0	4238(-12.0%)
3	S3	1392	5056	48.2	570	1392(0.0%)	5056(0.0%)	87.4(+81.5%)	534(-6.3%)	0	534(-6.3%)
4	S4	4336	85104	162.4	1223	4336(0.0%)	85104(0.0%)	185.4(+14.2%)	1289(+5.4%)	1	1290(+5.5%)
5	S5	10352	244584	396.2	2346	9360(-9.6%)	221448(-9.5%)	369.0(-6.8%)	2162(-7.8%)	0	2162(-7.8%)
6	S6	20464	565360	870.5	4304	17808(-13.0%)	492800(-12.8%)	781.4(-10.2%)	3882(-9.8%)	1	3883(-9.8%)
7	S7	35696	1128968	1693.7	6746	30752(-13.9%)	974136(-13.7%)	1470.6(-13.2%)	6174(-8.5%)	1	6175(-8.4%)

Table 8: 人数管理：最小化なし／最小化ありの計算資源と削減率

N	K	最小化なし				最小化あり					
		状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	計算時間 (ms)
2	4	211	372	45.5	354	188(-10.9%)	337(-9.4%)	61.9(+36.1%)	417(+17.8%)	2	419(+18.4%)
3	4	2173	3363	48.7	718	1830(-15.8%)	2850(-15.3%)	62.0(+27.3%)	703(-2.1%)	50	753(+4.9%)
4	4	5953	10580	74.5	1420	4059(-31.8%)	7425(-29.8%)	67.2(-9.7%)	1204(-15.2%)	301	1505(+6.0%)
5	4	15725	27814	124.9	2614	12350(-21.5%)	22603(-18.7%)	127.0(+1.7%)	2111(-19.2%)	1807	3918(+50.0%)
6	4	60131	106816	375.6	6354	46172(-23.2%)	84865(-20.6%)	538.5(+43.3%)	5145(-19.0%)	28909	34054(+436.1%)
7	4	223589	398443	1334.5	24451	168590(-24.6%)	310963(-22.0%)	4628.5(+246.8%)	17522(-28.3%)	432659	450181(+1741.4%)
8	4	813323	1453630	4995.0	186465	604100(-25.7%)	1117561(-23.1%)	40809.9(+898.8%)	110331(-40.8%)	6640130	6750461(+3520.3%)
9	4	777602	1392394	4629.3	167493	568379(-26.9%)	1056325(-24.1%)	44468.5(+860.5%)	96260(-42.5%)	5552784	5649041(+3270.0%)
5	5	19037	31808	140.4	2727	14960(-21.4%)	25247(-20.6%)	157.3(+12.0%)	2339(-14.2%)	2685	5024(+84.2%)
5	6	22349	37361	160.2	2782	17570(-21.4%)	29666(-20.6%)	177.6(+10.9%)	2441(-12.3%)	3907	6348(+128.3%)
5	7	25661	42914	189.2	2758	20180(-21.4%)	34085(-20.6%)	210.9(+11.4%)	2637(-4.4%)	5241	7878(+185.7%)
5	8	28973	48467	202.6	2963	22790(-21.3%)	38504(-20.6%)	235.8(+16.4%)	2661(-10.2%)	6536	9197(+210.5%)
5	9	32285	54020	229.4	3037	25400(-21.3%)	42923(-20.5%)	269.2(+17.3%)	2861(-5.8%)	8243	11104(+265.6%)
5	10	35597	59573	243.7	3271	28010(-21.3%)	47342(-20.5%)	307.6(+26.2%)	2582(-21.1%)	7859	10441(+219.3%)

Table 9: 自動倉庫：最小化なし／最小化ありの計算資源と削減率

N	K	最小化なし				最小化あり					
		状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	状態数	遷移数	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	計算時間 (ms)
2	2	6400	47438	124.2	1874	4832(-24.5%)	35408(-25.4%)	98.8(-20.4%)	1716(-8.4%)	7	1723(-8.0%)
3	2	489212	2100488	4183.5	37451	115348(-76.4%)	506768(-75.9%)	1082.6(-74.1%)	10463(-72.1%)	22038	32501(-13.2%)
4	2	670320	3000732	6255.2	95748	228228(-66.0%)	1006985(-66.4%)	2144.9(-65.7%)	20288(-78.8%)	1392	21880(-77.4%)
2	5	19807	195902	348.0	3060	11024(-44.3%)	106502(-45.6%)	209.5(-39.8%)	2407(-21.3%)	109	2516(-17.8%)

Table 10: 人数管理：状態数と遷移数の比較（削減率%）

N	K	最小化なし		最小化あり	
		状態数	遷移数	状態数	遷移数
2	4	211	372	188(-10.9%)	337(-9.4%)
3	4	2173	3363	1830(-15.8%)	2850(-15.3%)
4	4	5953	10580	4059(-31.8%)	7425(-29.8%)
5	4	15725	27814	12350(-21.5%)	22603(-18.7%)
6	4	60131	106816	46172(-23.2%)	84865(-20.6%)
7	4	223589	398443	168590(-24.6%)	310963(-22.0%)
8	4	813323	1453630	604100(-25.7%)	1117561(-23.1%)
9	4	777602	1392394	568379(-26.9%)	1056325(-24.1%)
5	5	19037	31808	14960(-21.4%)	25247(-20.6%)
5	6	22349	37361	17570(-21.4%)	29666(-20.6%)
5	7	25661	42914	20180(-21.4%)	34085(-20.6%)
5	8	28973	48467	22790(-21.3%)	38504(-20.6%)
5	9	32285	54020	25400(-21.3%)	42923(-20.5%)
5	10	35597	59573	28010(-21.3%)	47342(-20.5%)

Table 11: 人数管理：主記憶量と時間の比較（削減率%）

N	K	最小化なし		最小化あり			
		主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	主記憶量 (MB)	合成時間 (ms)	最小化時間 (ms)	計算時間 (ms)
2	4	45.5	354	61.9(+36.1%)	417(+17.8%)	2	419(+18.4%)
3	4	48.7	718	62.0(+27.3%)	703(−2.1%)	50	753(+4.9%)
4	4	74.5	1420	67.2(−9.7%)	1204(−15.2%)	301	1505(+6.0%)
5	4	124.9	2614	127.0(+1.7%)	2111(−19.2%)	1807	3918(+50.0%)
6	4	375.6	6354	538.5(+43.3%)	5145(−19.0%)	28909	34054(+436.1%)
7	4	1334.5	24451	4628.5(+246.8%)	17522(−28.3%)	432659	450181(+1741.4%)
8	4	4995.0	186465	49809.9(+898.8%)	110331(−40.8%)	6640130	6750461(+3520.3%)
9	4	4629.3	167493	44468.5(+860.5%)	96260(−42.5%)	5552781	5649041(+3270.0%)
5	5	140.4	2727	157.3(+12.0%)	2339(−14.2%)	2685	5024(+84.2%)
5	6	160.2	2782	177.6(+10.9%)	2441(−12.3%)	3907	6348(+128.3%)
5	7	189.2	2758	210.9(+11.4%)	2637(−4.4%)	5241	7878(+185.7%)
5	8	202.6	2963	235.8(+16.4%)	2661(−10.2%)	6536	9197(+210.5%)
5	9	229.4	3037	269.2(+17.3%)	2861(−5.8%)	8243	11104(+265.6%)
5	10	243.7	3271	307.6(+26.2%)	2582(−21.1%)	7859	10441(+219.3%)